

核动力工程
Nuclear Power Engineering
ISSN 0258-0926, CN 51-1158/TL

《核动力工程》网络首发论文

题目: 影响螺纹套管与导向管胀接质量关键因素的分析与优化
作者: 何富春, 符纯明, 唐德文, 霍绍勇, 陈凯, 王诗瑞, 宗奔阳
收稿日期: 2023-03-04
网络首发日期: 2023-12-29
引用格式: 何富春, 符纯明, 唐德文, 霍绍勇, 陈凯, 王诗瑞, 宗奔阳. 影响螺纹套管与导向管胀接质量关键因素的分析与优化[J/OL]. 核动力工程.
<https://link.cnki.net/urlid/51.1158.tl.20231227.1907.005>



网络首发: 在编辑部工作流程中, 稿件从录用到出版要经历录用定稿、排版定稿、整期汇编定稿等阶段。录用定稿指内容已经确定, 且通过同行评议、主编终审同意刊用的稿件。排版定稿指录用定稿按照期刊特定版式(包括网络呈现版式)排版后的稿件, 可暂不确定出版年、卷、期和页码。整期汇编定稿指出版年、卷、期、页码均已确定的印刷或数字出版的整期汇编稿件。录用定稿网络首发稿件内容必须符合《出版管理条例》和《期刊出版管理规定》的有关规定; 学术研究成果具有创新性、科学性和先进性, 符合编辑部对刊文的录用要求, 不存在学术不端行为及其他侵权行为; 稿件内容应基本符合国家有关书刊编辑、出版的技术标准, 正确使用和统一规范语言文字、符号、数字、外文字母、法定计量单位及地图标注等。为确保录用定稿网络首发的严肃性, 录用定稿一经发布, 不得修改论文题目、作者、机构名称和学术内容, 只可基于编辑规范进行少量文字的修改。

出版确认: 纸质期刊编辑部通过与《中国学术期刊(光盘版)》电子杂志社有限公司签约, 在《中国学术期刊(网络版)》出版传播平台上创办与纸质期刊内容一致的网络版, 以单篇或整期出版形式, 在印刷出版之前刊发论文的录用定稿、排版定稿、整期汇编定稿。因为《中国学术期刊(网络版)》是国家新闻出版广电总局批准的网络连续型出版物(ISSN 2096-4188, CN 11-6037/Z), 所以签约期刊的网络版上网络首发论文视为正式出版。

影响螺纹套管与导向管胀接质量关键因素的分析与优化

何富春¹, 符纯明^{1,2*}, 唐德文¹, 霍绍勇¹, 陈 凯², 王诗瑞², 宗奔阳²

1. 南华大学机械工程学院, 湖南衡阳, 421001; 2. 中核建中核燃料元件有限公司, 四川宜宾, 644000

摘要: 为探究胀杆加载距离以及两管间摩擦因数对核燃料组件支撑骨架中螺纹套管与导向管之间胀接质量的影响, 通过建立螺纹套管与导向管的等比例数值模型, 并设计双因素四水平的正交试验, 在给定工况下采用有限元分析方法对不同试验组合进行数值分析。分析结果表明, 胀杆加载距离和两管间摩擦因数对胀接质量均有显著影响。为提高优化效率, 结合 Kriging 模型并利用粒子群优化算法以最大减薄率 $\leq 10\%$ 为约束, 在给定的胀杆加载距离和两管间摩擦因数区间内进行优化求解, 获得优化胀接参数为胀杆加载距离 28.42 mm、摩擦因数 0.14。本研究为提升螺纹套管与导向管胀接质量和改善胀接工艺提供了理论参考。

关键词: 核燃料组件; 螺纹套管; 导向管; 胀接质量; Kriging 模型; 粒子群优化算法

中图分类号: TL352.1 **文献标志码:** A

Analysis and Optimization of Key Factors Affecting the Expansion Quality of Threaded Sleeve and Guide Pipe

He Fuchun¹, Fu Chunming^{1,2*}, Tang Dewen¹, Huo Shaoyong¹,
Chen Kai², Wang Shirui², Zong Benyang²

1. School of Mechanical Engineering, University of South China, Hengyang, Hunan, 421001, China;
2. CNNC Jianzhong Nuclear Fuel Co., Ltd., Yibin, Sichuan, 644000, China

Abstract: This paper aims to explore the effects of the loading distance of the expansion rod and the friction coefficient on the expansion quality between the threaded sleeve and the guide pipe in the support frame of nuclear fuel assembly. By establishing an equal scale numerical model of threaded sleeve and guide pipe, and designing a two-factor four-level orthogonal test, the finite element analysis method is used to numerically analyze different test combinations under given working conditions. The test results show that the loading distance of the expansion rod and the friction factor between the two pipes have a significant influence on the quality of the expansion joint. In order to improve the optimization efficiency, a high-accuracy proxy model of the expansion process was constructed by combining the Kriging model, and the particle swarm optimization was used to optimize the expansion rod loading distance and friction factor interval between the two pipes under the constraint of the maximum thinning rate $\leq 10\%$. The optimized expansion parameters were obtained with a loading distance of 28.42 mm for the expansion rod and the friction coefficient of 0.14. This study aims to provide a theoretical reference for improving the expansion quality of threaded sleeve and guide pipe and improving the expansion process.

Key words: Nuclear fuel assembly, Threaded sleeve, Guide pipe, Expansion quality, Kriging model, Particle swarm optimization algorithm

收稿日期: 2023-03-04; 修回日期: 2023-07-27

基金项目: 湖南省教育厅科学研究项目(青年项目)(21B0406); 湖南省自然科学基金项目(2023JJ40544)

作者简介: 何富春(2000—), 男, 硕士研究生, 现从事数值仿真分析等方面工作, E-mail: hfc_usc@163.com

*通讯作者: 符纯明, E-mail: fuchunminghn@126.com

0 引言

典型压水堆核燃料组件由核燃料棒、上下管座、支撑骨架等组成,其中支撑骨架由螺纹套管、导向管和格架组成。螺纹套管和导向管之间通过薄壁机械液压胀接的方式连接。燃料组件工作在高温、高压、高辐射循环水中,随着循环水的冲击,以及热应力、装配应力等的影响,燃料组件会产生一定的形变^[1]。如果螺纹套管与导向管胀接处发生失效,整个核燃料组件的支撑结构将失稳,严重影响反应堆的正常运行,甚至引发安全事故。因此,对影响螺纹套管与导向管胀接质量关键因素的分析与优化有着重大意义。

影响核燃料组件支撑骨架胀接质量的因素主要包括螺纹套管与导向管的材料属性、两管之间的初始间隙大小、套管与导向管的表面粗糙度,以及胀杆加载距离等^[2]。盛国福等^[3]基于3种不同的机械加工工艺对螺纹套管进行加工,并对通过不同工艺得到的螺纹套管进行胀接,通过试验分析了机械加工工艺对胀接质量的影响。钟建伟等^[4]对影响压水堆燃料组件螺纹套管与导向管胀接质量的因素进行了研究,研究表明,胀接成型速度、胀套过渡段尺寸对燃料组件螺纹套管与导向管的胀接质量有影响。随着计算机技术的发展,仿真技术在设计制造领域得到了广泛的应用。文献[5-7]分别通过数值分析方法对核反应堆相关结构进行了研究,为核设施建设提供了理论支持。

为研究胀杆加载距离与两管间摩擦因数对胀接质量的影响,本文针对相关因素,利用数值分析方法与Kriging模型、优化算法等相结合,构建以最大减薄率 $\leq 10\%$ 为约束、最大化螺纹套管与导向管间接触力为优化目标的优化模型,优化结果在给定优化区间内使得胀接质量达到最优。本文研究可为提升螺纹套管与导向管胀接质量和改善胀接工艺提供理论参考。

1 研究方法

1.1 数值分析方法

螺纹套管和导向管胀接过程是一个金属成型过程,成型过程中伴随着较大变形,同时接触关系存在较大变化。胀接成型中存在极强的材料非线性与接触非线性问题,使用隐式算法会导致分析过程的收敛困难。因此,采用显示动力学作为

求解算法。

在显式动力学有限元分析中,系统求解方程可以用式(1)描述。

$$M\ddot{\mathbf{a}}(t) + C\dot{\mathbf{a}}(t) + K\mathbf{a}(t) = \mathbf{Q}(t) \quad (1)$$

式中, $\ddot{\mathbf{a}}(t)$ 、 $\dot{\mathbf{a}}(t)$ 分别为系统的节点加速度向量和节点速度向量; $\mathbf{a}(t)$ 为节点位移向量; M 、 C 、 K 、 $\mathbf{Q}(t)$ 分别为系统的质量矩阵、阻尼矩阵、刚度矩阵和节点载荷向量,分别由各自的单元矩阵和向量集成。

1.2 Kriging 模型

代理模型能够通过较少量的数值模拟数据来构建响应曲面,同时可作为优化算法的响应函数,节约计算资源。目前使用较多的代理模型有多项式响应面(RSM)、Kriging模型、径向基函数(RBF)、支持向量机(SVM)等^[8-10]。

本文使用Kriging模型,该模型是回归模型与随机过程的组合,对于采样点 $\mathbf{X} = [x_1, x_2, \dots, x_m]^T$ ($x_i \in R^n$)和响应 $\mathbf{Y} = [y_1, y_2, \dots, y_m]^T$ ($y_i \in R^q$),Kriging模型的表达式为:

$$\hat{y}(x) = \sum_{j=1}^m \hat{\beta}_j f_j(x) + z(x) \quad (2)$$

$$\hat{\beta} = (F^T R^{-1} F)^{-1} F^T R^{-1} Y$$

式中, $\hat{y}(x)$ 为未知点的函数估计; $f_j(x)$ 为已知采样点的多项式回归组合; $\hat{\beta}$ 为回归系数的最小二乘估计; $z(x)$ 为随机项; m 为样本点个数; F 为长度为 m 的单位列向量; R 为相关矩阵^[8]。

对于 $z(x)$,两点的协方差矩阵 $\text{cov}[z(x_i), z(x_j)]$ 表示为:

$$\text{cov}[z(x_i), z(x_j)] = L^2 R(\theta, x_i, x_j) \quad (3)$$

$$L^2 = (Y - F\hat{\beta})^T R^{-1} (Y - F\hat{\beta}) / m$$

$$\min \phi(\theta) = -(n \ln \sigma^2 + \ln |R|) / 2$$

式中, L^2 为 $z(x)$ 的最大似然估计; $R(\theta, x_i, x_j)$ 为高斯相关函数; σ^2 为过程方差; θ 为用于衡量样本点间的相关性随两点距离增加的衰减程度; n 为常数; $\phi(\theta)$ 为关于衰减程度的函数关系。

1.3 粒子群优化算法

在连续空间坐标系下,粒子群优化算法在数学上可以被描述为:假设种群大小为 N ,第 i 个粒子在 D 维空间中的位置向量 $\mathbf{S}_i = (s_{i1}, s_{i2}, \dots, s_{iD})$,速度向量 $\mathbf{V}_i = (v_{i1}, v_{i2}, \dots, v_{iD})$,个体最优位置 $\mathbf{P}_i = (p_{i1}, p_{i2}, \dots, p_{iD})$,全局最优位置 $\mathbf{P}_g = (p_{g1}, p_{g2}, \dots, p_{gD})$ 。

以最小化问题为例，粒子群优化算法中个体位置更新公式为：

$$p_{i,t+1}^d = \begin{cases} s_{i,t+1}^d, & f(S_{i,t+1}) < f(P_{i,t}) \\ p_{i,t}^d, & f(S_{i,t+1}) \geq f(P_{i,t}) \end{cases} \quad (4)$$

式中，上标 d 为个体维度。

种群最优位置是所有个体中的最优位置。个体速度和在 D 维空间中的位置更新公式分别为：

$$v_{i,t+1}^d = \omega v_{i,t}^d + c_1 r(p_{i,t}^d - s_{i,t}^d) + c_2 r(p_{g,t}^d - s_{i,t}^d) \quad (5)$$

$$s_{i,t+1}^d = s_{i,t}^d + v_{i,t+1}^d \quad (6)$$

式中， ω 为惯性系数； c_1 、 c_2 为常数^[11]； r 为随机数函数。

2 数值分析模型

2.1 几何模型

针对影响核燃料组件支撑骨架中螺纹套管和导向管之间胀接质量的关键因素进行分析。其中螺纹套管内径 12.65 mm，导向管内径 11.45 mm。为提高计算效率，对分析对象做了简化处理，胀接对象与胀接工具如图 1 所示。

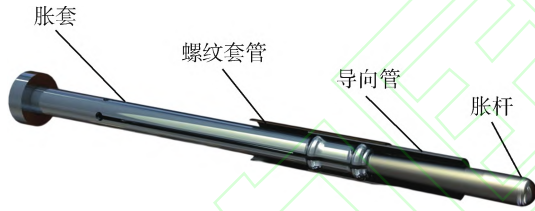


图 1 胀接对象与胀接工具
Fig. 1 Expansion Object and Expansion Tool

通过胀杆在胀套中的轴向运动，使胀套向四周均匀张开，从而使导向管与螺纹套管均发生形变，形成机械连接。胀接完成的胀接处截面几何形状变化如图 2 所示。

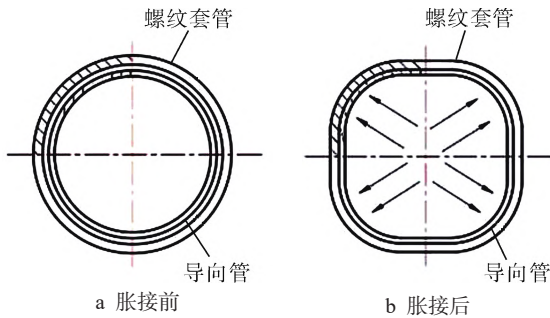


图 2 胀接处截面几何形状变化

Fig. 2 Change of Section Geometry at Expansion Joint

2.2 材料属性

胀套使用材料 M42 进行制造，该材料具有较好的韧性，适用于往复小范围的形变。为了胀接后导向管与螺纹套管之间的连接具有一定的机械强度，被胀接对象导向管和螺纹套管使用的材料分别是 316L 和 Zr-4。具体材料属性如表 1 所示。

表 1 材料属性

Tab. 1 Material Properties

材料	物理属性	数值
M42	密度/($\text{kg} \cdot \text{m}^{-3}$)	7800
	杨氏模量/GPa	210
	泊松比	0.3
	屈服极限/MPa	405
316L	密度/($\text{kg} \cdot \text{m}^{-3}$)	7980
	杨氏模量/GPa	195
	泊松比	0.31
Zr-4	屈服极限/MPa	310
	密度/($\text{kg} \cdot \text{m}^{-3}$)	7750
	杨氏模量/GPa	194
	泊松比	0.31
	屈服极限/MPa	345

2.3 有限元模型

由于分析对象为薄壁零件，使用三维实体网格对几何模型进行离散化处理，但在薄壁零件的厚度方向单元个数不够，对结果的反应精度不足。因此，使用 Shell 单元对被胀接对象薄壁管道进行离散。胀套使用 Solid 单元，胀杆由于不考虑其在分析过程中的受力以及变形情况，因此在分析时将其考虑为刚体，同时采用 Shell 单元进行离散。

确定单元类型后，对网格无关性进行验证，结果如图 3 所示。网格数量较少时，随着网格数量的增加，接触力曲线的变化幅度较大。当网格数量达到 7.5 万左右后，再增加网格数量，接触力曲线几乎没有变化。在综合考虑计算精度与计算成本的前提下，最终确定单元尺寸为 0.25 mm，单元数量为 84349，网格划分情况如图 4 所示。

由显示动力学算法的特性可知，如果胀接速度与实际速度的取值相同，会导致求解的时间过长。文献 [12-13] 中均通过运用虚拟加载时间来提升计算效率。如图 5 所示，通过对不同胀接速

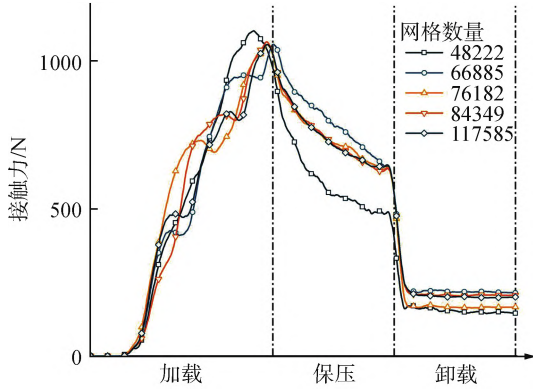


图3 网格无关性验证

Fig. 3 Mesh Independence Verification

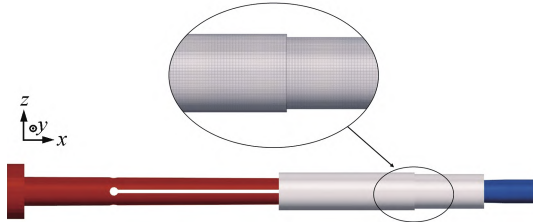


图4 网格划分基本情况

Fig. 4 Basic Situation of Grid Division

度进行对比后发现,不同胀接速度下接触力变化趋势近似相同,卸载后最大接触力相对误差于5%以内波动,胀接速度的增大对胀接结果的影响较小。

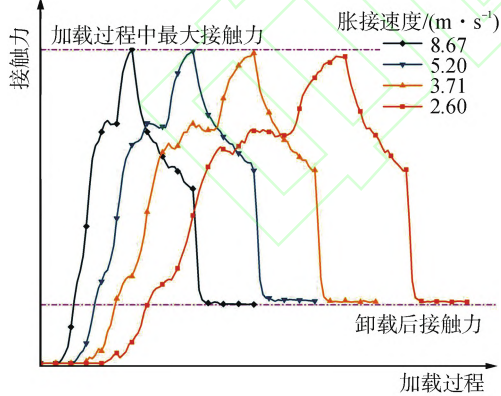


图5 不同胀接速度下接触力对比

Fig. 5 Comparison of Contact Forces under Different Expansion Speeds

3 数值试验设计及关键影响参数选取

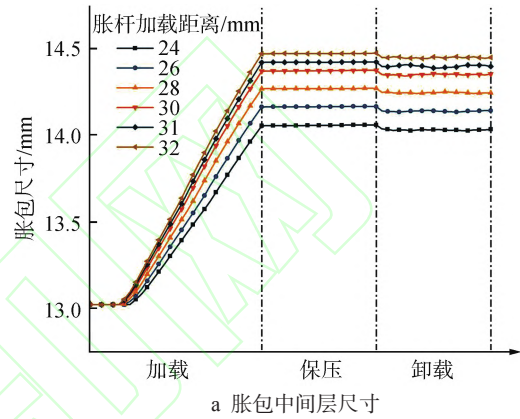
3.1 试验参数分析

胀杆加载距离对胀接结果有着显著的影响。胀杆加载距离太小,管道金属材料形变量不足,

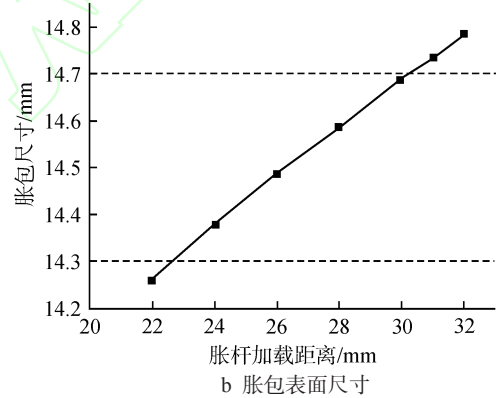
胀包尺寸将会偏小,胀接的机械连接强度将会偏低。通过大尺寸跨度的仿真分析,最终确定胀杆加载距离的优化区间为24~30 mm,分析结果如图6所示。胀包表面尺寸用公式(7)进行计算。

$$\phi = \phi_0 + T\gamma \quad (7)$$

式中, ϕ 为胀接完成后胀包表面尺寸; ϕ_0 为被胀接对象的基础尺寸; T 为被胀接对象的壁厚; γ 为对应的最大减薄率。



a 胀包中间层尺寸



b 胀包表面尺寸

图6 胀杆加载距离优化区间确定

Fig. 6 Determination of optimization interval for loading distance of expansion rod

导向管与螺纹套管之间的摩擦力会影响胀接过程中的受力情况以及胀接质量。通常两管间摩擦因数在0.11附近波动。为拓宽可能的优化项,本文取摩擦因数优化区间为0.08~0.14。

3.2 数值试验方案设计

为分析胀杆加载距离和摩擦因数对胀接质量的影响,设计了两因素四水平的正交试验,如表2所示,共有16组试验组合。

3.3 影响因素分析

根据正交试验设计设置的数据,调用有限元

表2 正交试验因素及水平

Tab. 2 Orthogonal test factors and levels

水平	胀杆加载距离/mm	摩擦因数
1	24	0.08
2	26	0.10
3	28	0.12
4	30	0.14

模型进行了 16 次仿真分析试验，相关试验方案及结果如表 3 所示。

表3 试验方案及结果

Tab. 3 Test Scheme and Results

试验编号	胀杆加载距离/mm	两管间摩擦因数	最大减薄率/%	接触力/N	胀包尺寸/mm
1	24	0.08	8.311	25.507	14.365
2	24	0.10	8.583	55.354	14.365
3	24	0.12	8.816	89.259	14.362
4	24	0.14	8.670	121.437	14.369
5	26	0.08	9.203	31.309	14.466
6	26	0.10	9.326	53.483	14.462
7	26	0.12	9.480	58.807	14.461
8	26	0.14	9.704	93.326	14.463
9	28	0.08	9.518	21.803	14.575
10	28	0.10	10.300	60.010	14.572
11	28	0.12	9.689	100.995	14.568
12	28	0.14	9.768	128.934	14.566
13	30	0.08	10.151	24.665	14.673
14	30	0.10	10.512	64.761	14.665
15	30	0.12	10.912	102.036	14.660
16	30	0.14	11.461	141.170	14.658

为了研究胀杆加载距离与摩擦因数对最大减薄率、接触力、胀包尺寸的影响，对正交试验结果进行方差分析，如表 4~表 6 所示。胀杆加载距离对最大减薄率以及胀包尺寸的显著性参数 P 分别为 2.16×10^{-5} 和 4.8×10^{-15} ，摩擦因数对接触力的 P 为 9.13×10^{-6} ，均远小于 0.05，说明胀杆加载距离对最大减薄率和胀包尺寸有着显著影响，摩擦因数对接触力有显著影响。同时两个影响因素对不同响应均存在 $P > 0.05$ 的情况，因此两个影响因素对胀接质量存在着交叉影响。因此，在仿真试验中两个影响因素均将作为优化对象。

表4 两因素对最大减薄率影响的方差分析结果

Tab. 4 Results of variance analysis of the influence of factors on the maximum thinning rate

来源	自由度	偏差平方和	P
胀杆加载距离	3	9.6822	2.16×10^{-5}
两管间摩擦因数	3	0.7792	0.0889

表5 两因素对接触力影响的方差分析结果

Tab. 5 Results of variance analysis of factors affecting the contact force

来源	自由度	偏差平方和	P
胀杆加载距离	3	1267	0.094
两管间摩擦因数	3	19927	9.13×10^{-6}

表6 两因素对胀包尺寸影响的方差分析结果

Tab. 6 Results of variance analysis of the influence of factors on the bulge size

来源	自由度	偏差平方和	P
胀杆加载距离	3	0.2020	4.8×10^{-15}
两管间摩擦因数	3	0.0001	0.084

4 优化设计及验证

4.1 kriging 模型构建

由正交试验的 16 个样本点组成构建 Kriging 模型所需的初始样本点集，通过 MATLAB 编程实现数值预测，分析结果响应曲面如图 7 所示。

胀包尺寸要求范围为 14.3~14.7 mm（图 6），由图 7c 可以看出，在两个影响因素优化区间内胀包尺寸始终符合要求。此外，胀包尺寸响应曲面有明显的线性特性，不会出现局部的极值影响胀接质量。胀接中要求控制最大减薄率 $\leq 10\%$ ，由图 7a 可以看出存在有部分位置的最大减薄率超过了胀接要求的数值，因此在进行相关优化时需要将最大减薄率作为约束条件。胀接的接触力对胀接质量有着极大的影响，因此，以最大减薄率 $\leq 10\%$ 为约束，最大化螺纹套管与导向管之间接触力为优化目标，构建目标与约束函数如下：

$$\begin{cases} \max F = f(x) \\ \text{s.t. } g(x) \leq 10\% \end{cases} \quad (8)$$

式中， F 为接触力； $x = (x_1, x_2) \in X$ 为两个设计变量； $f(x)$ 为接触力响应函数； $g(x)$ 为约束函数。

4.2 优化分析

通过 Kriging 模型得到接触力的响应曲面，

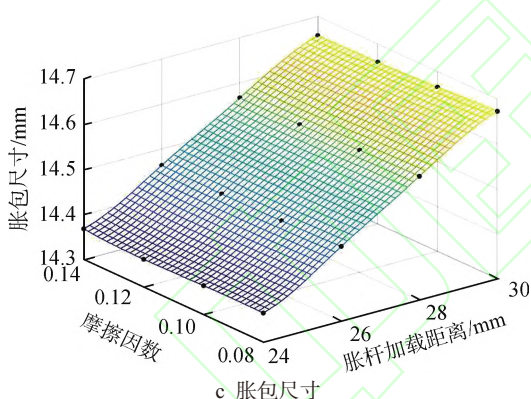
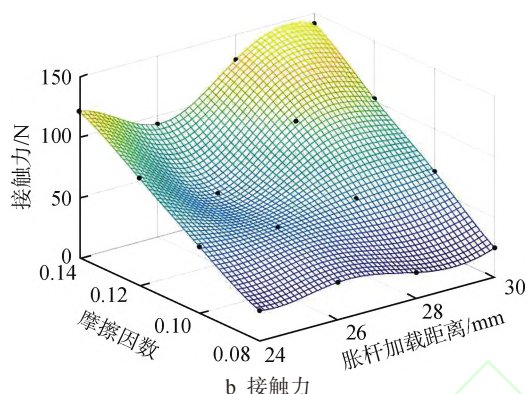
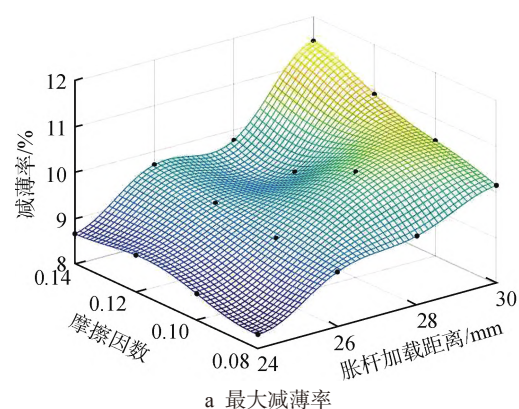


图7 分析结果响应曲面
Fig. 7 Response surface of analysis results

结合粒子群优化算法,在最大减薄率 $\leq 10\%$ 的约束条件下对接触力进行寻优,输出最优结果的胀杆加载距离和摩擦因数。通过 MATLAB 编程实现相关优化流程,以接触力响应面作为响应函数,设定粒子群优化算法种群数量为 50,设计变量为 2 维,最大迭代次数为 100,更新粒子位置和速度的惯性权重设定为 0.6。

如图 8 所示,随着迭代次数的增加,迭代曲线趋于平稳,说明优化算法已经收敛到最优解。算法收敛后,输出胀杆加载距离为 28.42 mm,

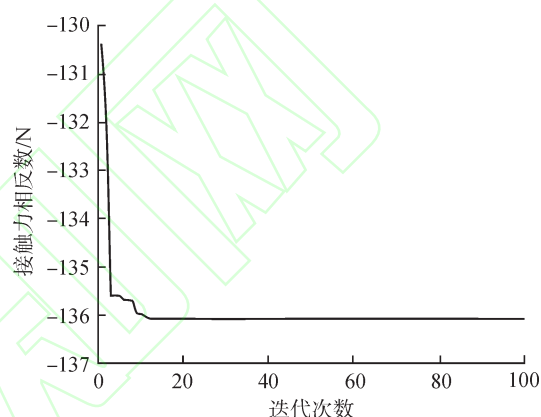
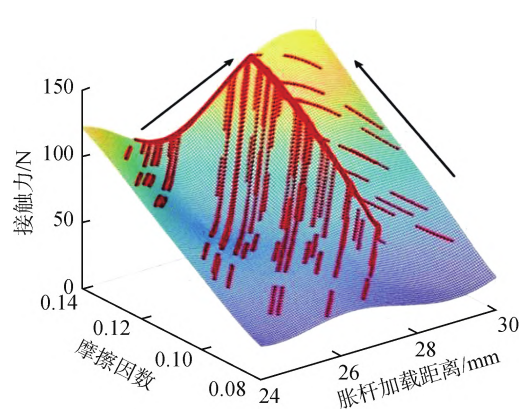


图8 粒子群优化算法迭代过程
Fig. 8 Iterative Process of Particle Swarm Optimization Algorithm

图中箭头表示个体的搜索方向;红点表示个体位置

摩擦因数为 0.14,同时输出的最大减薄率为 10%,最优接触力为 136.05 N。

4.3 优化结果验证

保持其他参数不变,将胀杆加载距离和摩擦因数分别设置为 28.42 mm 和 0.14 进行有限元分析,被胀接对象的应力应变情况如图 9 所示。

分析结果显示,被胀接对象中导向管的应力值比螺纹套管的应力值大。这是因为导向管的塑性变形大于螺纹套管,结合材料的形变特性,胀接完成卸载后两者之间形成了一定的残余接触力,提供了一定的机械连接强度。整理输出数据分析得到接触力为 140.63 N,最大减薄率为 10.55%,数值试验分析与模型输出间误差控制在可接受范围内。在满足最大减薄率的前提下最大化接触力,提升了胀接质量。

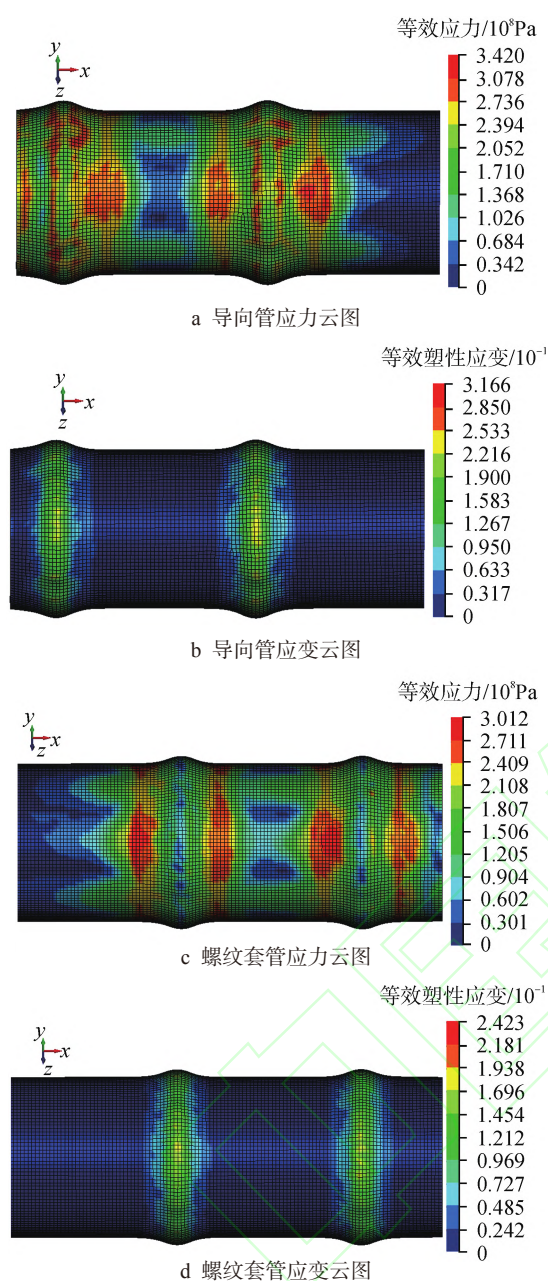


图9 被胀接对象应力应变情况

Fig. 9 Stress and strain of the expanded object

5 结 论

(1) 采用有限元模拟仿真分析, 结合显示动力学算法可以较好地克服胀接分析过程中接触非线性、材料非线性等问题。

(2) 通过构建螺纹套管与导向管胀接的高精

度 Kriging 模型, 结合粒子群优化算法, 极大提高了优化效率。

(3) 优化求解获得最优的胀杆加载距离为 28.42 mm, 摩擦因数为 0.14。通过有限元分析验证了该组参数在保证最大减薄率满足条件的情况下, 一定程度上提升了胀接质量。

参考文献:

- [1] 栗敏, 李垣明, 陈平, 等. 非均匀辐照环境下燃料组件变形的初步数值模拟[J]. 核动力工程, 2017, 38(S2): 7-10.
- [2] 朱跃钊, 蒋金柱, 桑芝富. 影响胀接结构可靠性的几个因素[J]. 压力容器, 2005, 22(1): 12-15, 52.
- [3] 盛国福, 蔡权, 钟建伟. 机械加工工艺对螺纹套管胀接结构拉脱力的影响分析[J]. 机械制造, 2020, 58(1): 79-82, 89.
- [4] 钟建伟, 盛国福, 蔡权, 等. 压水堆燃料组件螺纹套管与导向管胀接影响因素研究[J]. 工程建设与设计, 2020(16): 115-116.
- [5] CAI D, LIANG J, OU H, et al. Mechanical properties and joining mechanism of electrohydraulic expansion joints for 6063 aluminum alloy/304 stainless steel thin-walled pipes[J]. Thin-Walled Structures, 2021, 161: 107427.
- [6] 文爽, 曾谢虎, 文青龙, 等. 燃料组件典型栅元湍流激振数值研究[J]. 核动力工程, 2023, 44(1): 9-16.
- [7] 付强, 闵远胜, 刘川, 等. 反应堆压力容器内部大尺寸环形异种金属焊缝残余应力分布研究[J]. 核动力工程, 2022, 43(3): 123-128.
- [8] FUHG J N, FAU A, NACKENHORST U. State-of-the-art and comparative review of adaptive sampling methods for Kriging[J]. Archives of Computational Methods in Engineering, 2021, 28(4): 2689-2747.
- [9] BUHMANN M D. Radial basis functions[J]. Acta Numerica, 2000, 9: 1-38.
- [10] NOBLE W S. What is a support vector machine?[J]. Nature Biotechnology, 2006, 24(12): 1565-1567.
- [11] WANG D S, TAN D P, LIU L. Particle swarm optimization algorithm: an overview[J]. Soft Computing, 2018, 22(2): 387-408.
- [12] 印雄飞, 叶又, 彭颖红, 等. 板料成形数值模拟中计算时间的控制[J]. 模具工业, 1999(7): 11-13.
- [13] 蒋祥荣. 级间管—翅换热器的机械胀接模拟与实验研究[D]. 上海: 上海交通大学, 2015.

(责任编辑: 邱彦)